

INFORME TÉCNICO DE CONFIABILIDAD

CIRCUITO MAZ23L13 – 13,2 kV

Subestación Manzanares – Circuito La Planta | Zona Rural, Caldas

Datos de identificación

Campo	Detalle
Circuito	MAZ23L13 (13,2 kV) – Red de distribución aérea rural
Subestación	Manzanares – Circuito La Planta, Departamento de Caldas
Autor principal	Danilo Valencia Gil – Profesional 1 Mantenimiento Redes CHEC
Empresa	CHEC S.A. E.S.P. (Grupo EPM)
Versión	V2.0 – Documento consolidado
Fecha de elaboración	2026-04-27 / 2066-05-15
Ventana de análisis (maniobras)	2016-01-01 a 2026-04-26 (≈ 90.456 h)
Ventana de análisis (SCADA)	2025-04-01 a 2026-05-01
Clasificación	Uso interno – Equipos de Planeación y Ejecución de Mantenimiento

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe consolida el análisis de confiabilidad del circuito aéreo de distribución MAZ23L13 (13,2 kV), circuito sin presencia de generación distribuida (DER) que atiende 1.808 usuarios aguas abajo del interruptor de cabecera (subestación Manzanares) y cuenta con 150 transformadores. El documento integra seis módulos de análisis elaborados con base en distintas fuentes de datos operativos: el registro histórico de maniobras/eventos SGO (2016–2026), el catálogo SCADA del interruptor de cabecera (2025–2026), el catálogo de descargas atmosféricas en un radio de 10 km de los extremos del circuito y el sistema de información geográfica de la red (GIS).

El análisis de los 1.419 registros históricos de maniobras confirma que la causa dominante en eventos NO PROGRAMADA es la condición atmosférica (43,1 % antes del cruce con rayos; 33,0 % más un 13,4 % específico de RAYOS, después del cruce con esta variable). El análisis de confiabilidad (MTBF/MTTR) para eventos NO PROGRAMADA de duración ≥ 3 min muestra que el equipo E32047 concentra la mayor cantidad de tiempo sin servicio acumulado ($\approx 460,4$ h en la ventana 2016-2026) mientras que el interruptor de cabecera MAZ23L13 acumula la mayor frecuencia de operaciones (372 eventos).

El cruce temporal entre maniobras y el catálogo de 97.095 descargas clasificadas identificó 207 eventos con al menos un rayo en la ventana ± 60 s antes de la apertura, de los cuales 161 fueron reclasificados como 'APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS RAYO'. El catálogo de rayos agrupados totaliza 96.408 rayos en el periodo 2015-2026, con una tasa de ≈ 9.116 rayos/año, predominio de polaridad negativa (88,4 %) y pico de corriente mediano de 10,0 kA (máximo registrado: 317,9 kA).

El análisis SCADA del interruptor de cabecera en el periodo abril 2025 – mayo 2026 registró 2.030 arranques (pickups) y 54 eventos CB ABIERTO. Los indicadores proxy SAIFI y SAIDI resultaron en 8 interrupciones sostenidas y 90,1 minutos acumulados, respectivamente. Septiembre de 2025 fue el mes más crítico, concentrando 22 aperturas con una duración total superior a 2.707 minutos. El análisis de las tormentas más intensas (Top 20 por rayos/minuto) identificó el minuto 2025-08-25 01:45 como el de mayor correlación directa: 7 rayos/min con ráfagas de 31 pickups/min y pico de 34,4 kA.

La evaluación Antes/Después de la intervención de mantenimiento (por remodelación) ejecutada el 15-abr-2025 (ODO 3250022328, remodelación de red en Barrio Milenio III) sobre los 7 equipos más críticos del circuito muestra una reducción estadísticamente significativa de la frecuencia y la severidad de fallas NO PROGRAMADA en las ventanas de 60, 90 y 120 días post-intervención (p-valor binomial $\leq 0,003$ en los tres horizontes). Los equipos 2MZ13R02, E31078, E32047 y MAZ23L13 presentan mejora consistente en todas las ventanas.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO Y CONTEXTO GEOGRÁFICO

2.1 Datos básicos del circuito y jerarquía de equipos

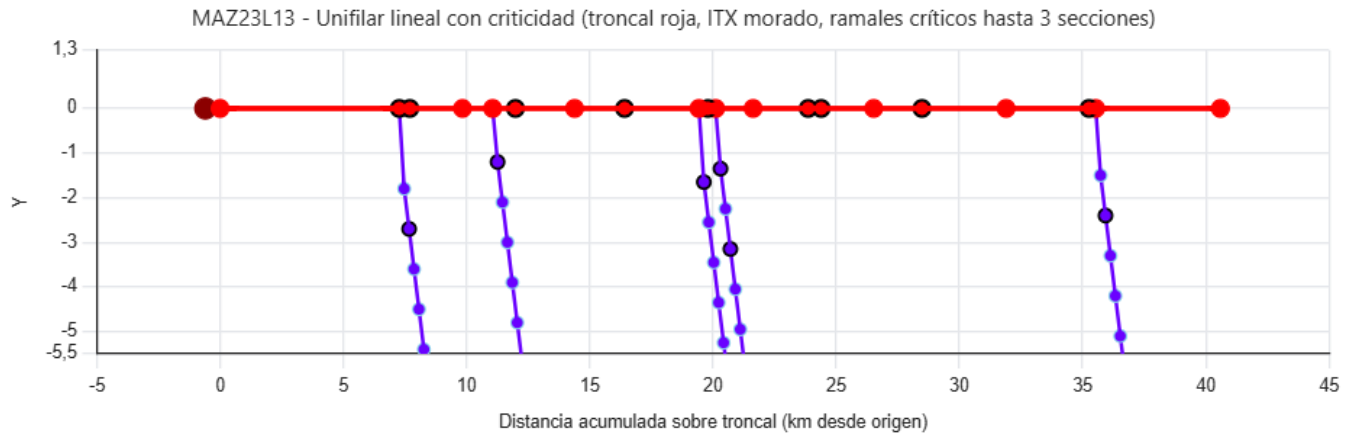
El circuito MAZ23L13 opera en nivel de tensión de distribución de 13,2 kV como red aérea rural, sin presencia de generación distribuida. Su jerarquía de protección parte del interruptor de cabecera en la subestación Manzanares hacia los reconectadores y secciones de fusible que conforman los ramales del circuito. La Tabla 2-1 resume los equipos más críticos analizados, su tipo y la cantidad de usuarios y transformadores protegidos.

Equipo	Tipo de elemento	Usuarios aguas abajo	Trafos afectados
MAZ23L13	Interruptor de subestación (cabecera)	1.808	150
2MZ13R01	Reconectador (reconfigurado como ITX a partir de 2024)	Variable	Variable
E31044	Sección bifásica fusible 6T	23	2
E31169	Sección bifásica fusible 6T	18	2
2MZ13R02	Reconectador	1.184	99
E31078	Sección bifásica fusible 6T	18	2

Equipo	Tipo de elemento	Usuarios aguas abajo	Trafos afectados
E32047	Sección bifásica fusible 10T	70	7

Tabla 2-1. Equipos del circuito MAZ23L13 y cobertura de usuarios.

La cadena jerárquica de reconectores y secciones sigue el siguiente esquema: MAZ23L13 → 2MZ13R01; MAZ23L13 → E31044; MAZ23L13 → E31169; MAZ23L13 → 2MZ13R02 → E31078 y E32047. Es importante señalar que 2MZ13R01 presentó un comportamiento 'variable' en el registro histórico y fue reconfigurado como punto de interconexión (ITX) a partir de 2024 según información operacional disponible.

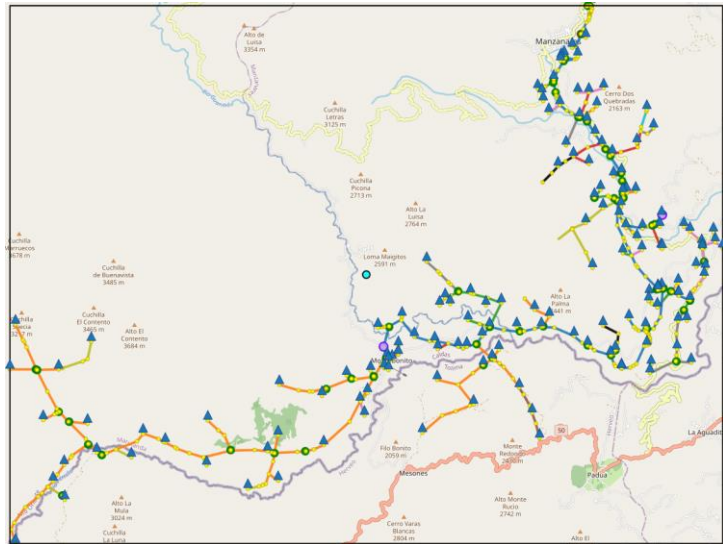


2.2 Cobertura geográfica y rectángulo envolvente (envelope)

La caracterización geográfica del circuito se realizó a partir de los extremos de los tramos de la red de media tensión (coordenadas XPOS1/YPOS1 y XPOS2/YPOS2 en WGS84), con base en la capa GIS de la red. La Tabla 2-2 presenta las coordenadas del rectángulo envolvente y el centroide calculado.

Elemento geométrico	Longitud (°)	Latitud (°)	Descripción
Longitud mínima	-75,307182	–	Límite oeste del envelope
Longitud máxima	-75,108785	–	Límite este del envelope
Latitud mínima	–	5,113649	Límite sur del envelope
Latitud máxima	–	5,263178	Límite norte del envelope
Centroide (envelope)	-75,207984	5,188413	Distancia centroide → vértice NE: 13,776 km
Interruptor de cabecera	-75,146284	5,263303	Subestación Manzanares – referencia espacial

Tabla 2-2. Rectángulo envolvente y referencias espaciales del circuito MAZ23L13.



2.3 Indicador DDT por tramo (densidad de descargas)

El indicador DDT (Densidad de Descargas Tierra, DDT (mediana histórica)) fue asignado a cada tramo de la red mediante el vecino más cercano al punto medio del tramo (distancia Haversine sobre WGS84), usando los 36.354 centroides de densidad disponibles dentro del recuadro del circuito. Se procesaron en total 441 tramos.

Métrica DDT (tramos)	Valor
Tramos procesados	441
Centroides DDT disponibles dentro del recuadro	36.354
DDT mínimo	0,00
DDT mediano	9,09
DDT máximo	54,55
Distancia mediana (punto medio tramo ↔ centroide asignado)	41,2 m
Tramos y secciones con DDT ≥ 20	30 tramos / 3 secciones

Tabla 2-3. Estadísticos del indicador DDT por tramo.

Los tramos con DDT ≥ 20 (30 tramos, 3 secciones) representan zonas de mayor exposición estadística (mediana histórica) a descargas tierra y deben priorizarse en los planes de recorrido e inspección, especialmente en tramos largos o con configuración monofásica/bifásica.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y CALIDAD DE DATOS

3.1 Fuentes de datos

El análisis integra cuatro fuentes de datos principales: (i) el registro histórico de maniobras/eventos del sistema SGO; (ii) los eventos SCADA del interruptor de cabecera (Eventos_SCADA_MAZ23L13_ABB); (iii) el catálogo de descargas atmosféricas en un radio de 10 km alrededor de los límites del encuadre; y (iv) la capa GIS de la red (Tramos/Secciones/Transformadores/Nodos/Subestacion/Interconexiones) complementada con el modelo de densidades de descargas.

Fuente	Archivo / Sistema	Periodo cubierto	Registros
Maniobras SGO	Maniobras_MAZ23L13_Causas_Estandarizadas.xlsx	2016-01-01 a 2026-04-26	1.419
Comentarios operativos	Comentarios_MAZ23L13_enriquecido.xlsx	2016-2026	–
SCADA (IED ABB)	Eventos_SCADA_MAZ23L13_ABB_CONSOLIDADO_v2.csv	2025-04-04 a 2026-05-01	4.720 raw / 3.750 dep.
Descargas atmosféricas	filtered_rayos_10km.csv; Descargas_Polaridad.csv	2015-2026	97.095 descargas / 96.408 rayos
GIS de red	Red_MAZ23L13.xlsx	Vigente	441 tramos
Densidades DDT	density_df_100.csv	–	36.354 centroides (en envelope)

Tabla 3-1. Fuentes de datos del informe.

3.2 Control de calidad – Dataset de maniobras SGO (1.419 registros)

El control de calidad del dataset histórico de maniobras confirmó la ausencia de fechas incoherentes (Fecha_Cierre < Fecha_Apertura) y ausencia de duplicados exactos. Se identificaron 50 eventos con duración cero y 21 duplicados potenciales que fueron marcados para revisión sin eliminación automática, para preservar posibles secuencias reales o reintentos operativos. La Tabla 3-2 resume los resultados del control de calidad.

Control de calidad	Resultado
Registros totales	1.419
Fuera de rango operativo	0
Fechas incoherentes (cierre < apertura)	0
Duraciones negativas	0
Duración = 0 min	50
Duplicados exactos	0
Duplicados potenciales (marcados para revisión)	21
Outliers de duración – umbral IQR (h)	0,762 h (Q3 + 1,5×IQR)
Outliers altos (marcados 'revisar')	250
Eventos ≥ 24 h	7

Tabla 3-2. Control de calidad – dataset de maniobras SGO.

3.3 Control de calidad – Dataset SCADA (4.720 filas)

El dataset SCADA del interruptor de cabecera (ABB) presentó un volumen original de 4.720 filas, de las cuales 970 fueron removidas por duplicación, quedando 3.750 filas depuradas para el análisis. La marca de tiempo se construyó combinando los campos EVE_FECHA y EVE_MILISEGUNDO. La Tabla 3-3 presenta la auditoría del procesamiento SCADA. Los intervalos P148 corresponden a periodos de falta de comunicación (telemetría), con un tiempo por fuera estimado de 2,1 h.

Métrica SCADA	Valor
Filas totales (raw)	4.720
Filas depuradas	3.750
Duplicados removidos	970
Eventos sin clasificación	861
Trips detectados	150
Trips sin apertura posterior	118
Órdenes de recierre 79 detectadas	25
Órdenes 79 sin señal 'listo'	25
Cierres CB detectados	54
Cierres sin evidencia previa de apertura	49
Intervalos P148 (pérdida telemetría/comms)	127
Tele-downtime estimado	2,1 h

Tabla 3-3. Auditoría del procesamiento SCADA – interruptor de cabecera MAZ23L13.

3.4 Consolidación de secuencias de reconexión (SGO)

Para reducir el sobre conteo derivado de secuencias de recierre automático, se aplicó una regla de consolidación sobre el *dataset* SGO: se agruparon eventos consecutivos del mismo equipo cuando el tiempo entre aperturas era inferior a 3 minutos y la duración individual de cada evento era también inferior a 3 minutos. Se identificaron 57 secuencias consolidadas (máximo 4 eventos por secuencia), reduciendo el conteo original en 71 eventos. La Tabla 3-4 muestra el impacto de la consolidación por equipo.

Equipo	Eventos (raw)	Eventos (consolidados)	Reducción	Reducción (%)
MAZ23L13	795	761	34	4,3 %
2MZ13R02	277	249	28	10,1 %
2MZ13R01	230	221	9	3,9 %
E32047	68	68	0	0,0 %
E31169	19	19	0	0,0 %
E31044	17	17	0	0,0 %
E31078	13	13	0	0,0 %
TOTAL	1.419	1.348	71	5,0 %

Tabla 3-4. Impacto de la consolidación de secuencias de reconexión por equipo.

4. FENOMENOLOGÍA ATMOSFÉRICA – DESCARGAS ELÉCTRICAS

4.1 Clasificación y participación por tipo de descarga (IC / CG / GC)

El análisis de descargas atmosféricas se realizó sobre el catálogo filtrado en un radio de 10 km alrededor de cuadrante geográfico del circuito. Las descargas fueron clasificadas en tres categorías operativas según los

campos de altura y tipo del registro: Intranube (IC, altura > 0), Nube–Tierra (CG, altura=0 y tipo=1) y Tierra–Nube (GC, altura=0 y tipo=2). El enfoque del análisis se concentra en CG, por ser el mecanismo con mayor potencial de impacto directo sobre la infraestructura de distribución (sobretensiones impulsivas, contorno de aislamiento y estrés energético en DPS y pararrayos).

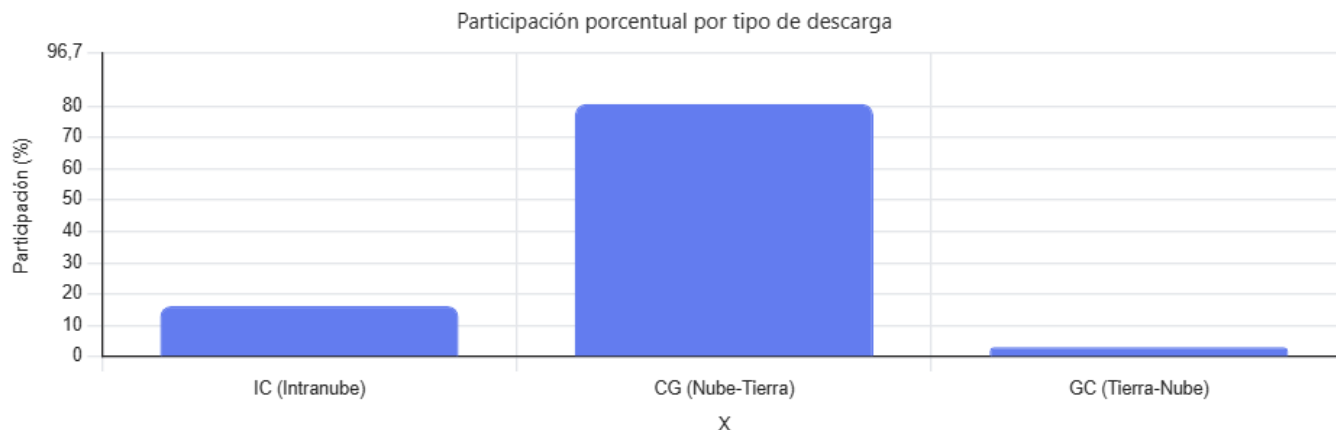


Figura 4-1. Participación porcentual de descargas por tipo (IC / CG / GC).

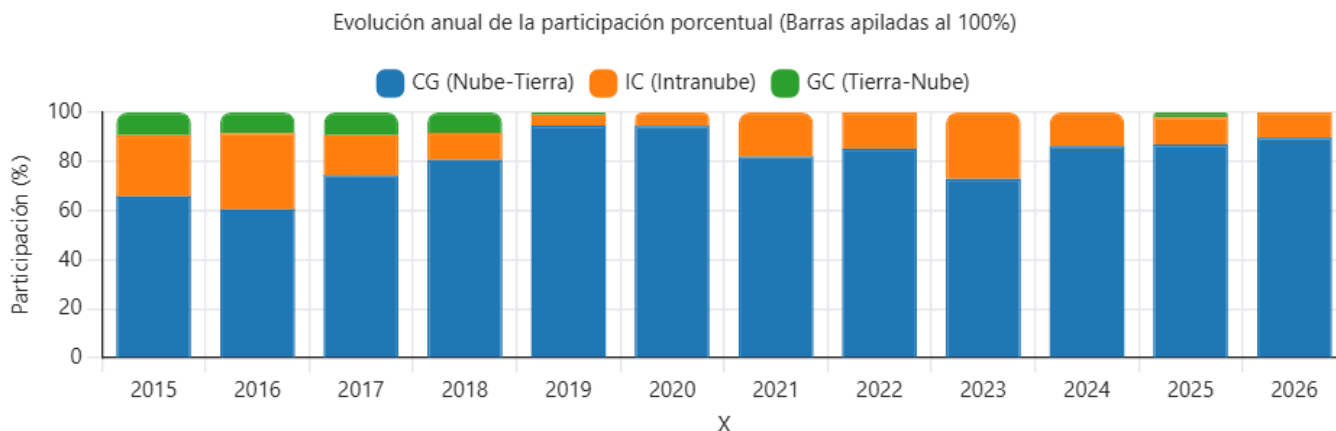


Figura 4-2. Evolución anual de la participación por tipo – barras apiladas al 100 % (todos los años).

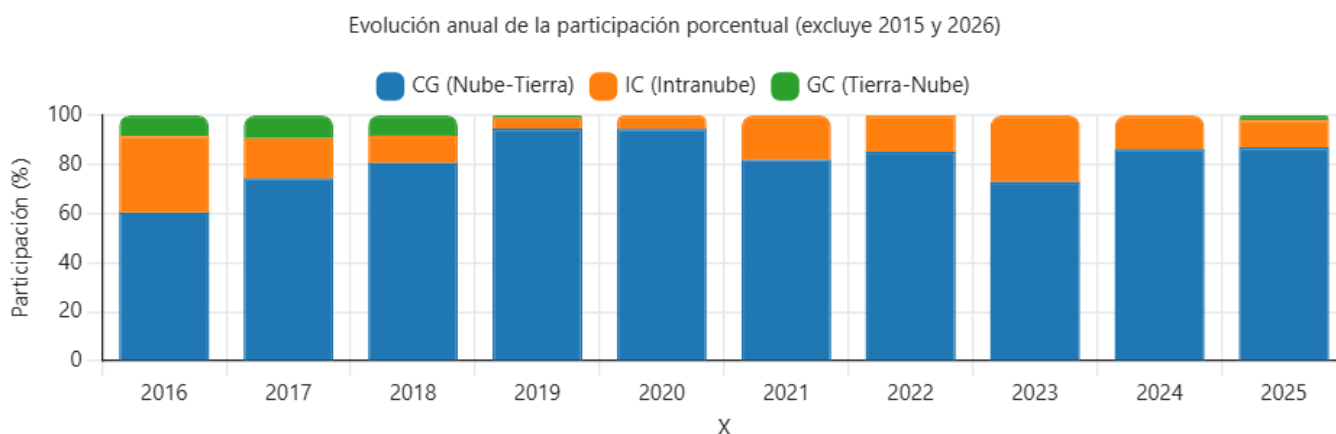


Figura 4-3. Evolución anual de la participación por tipo (excluyendo 2015 y 2026 por cobertura parcial).

4.2 Descargas a tierra (altura = 0): patrones temporales

Para evaluar la exposición directa de la infraestructura a descargas a tierra (incluye CG y GC), se filtraron los registros con altura = 0 y se construyeron agregaciones por año, mes y hora del día. Los patrones de recurrencia

mensual y horaria son la base para programar acciones preventivas (recorridos de inspección, poda dirigida, termografía) previas a las ventanas de mayor exposición.



Figura 4-4. Cantidad de descargas a tierra (altura=0) por año.



Figura 4-5. Cantidad de descargas a tierra por mes (acumulado histórico).



Figura 4-6. Cantidad de descargas a tierra por hora del día (acumulado histórico).

4.3 Descargas CG – Polaridad e intensidad de corriente

Para el subconjunto de descargas CG se calculó la magnitud de corriente $|I|$ y se clasificó la polaridad (negativa si corriente < 0 ; positiva si corriente > 0). La separación por polaridad y la distribución de $|I|$ permiten enfocar la inspección en eventos severos (colas de distribución) que, aunque menos frecuentes, tienen mayor potencial de daño acumulativo en DPS, conectores y aislamiento. Los gráficos siguientes presentan la distribución por polaridad y la comparativa de intensidad.



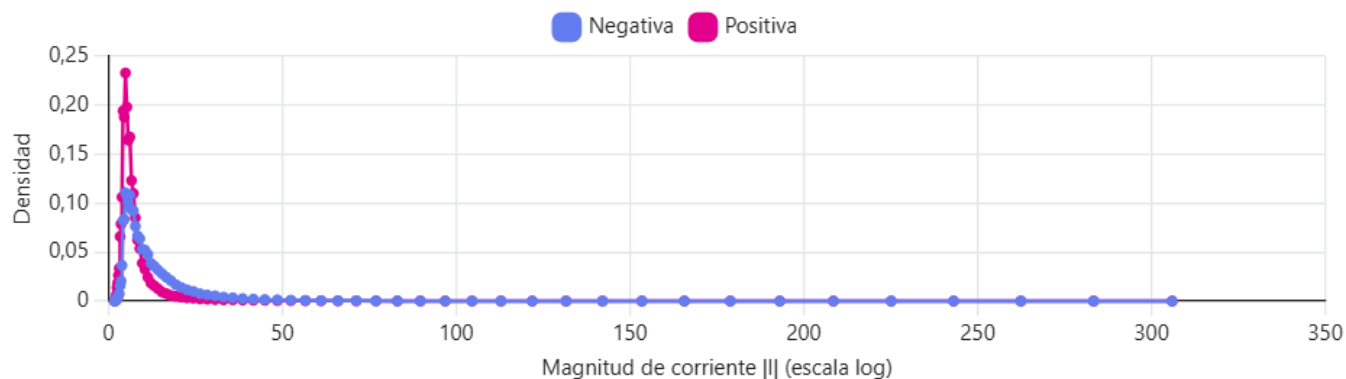
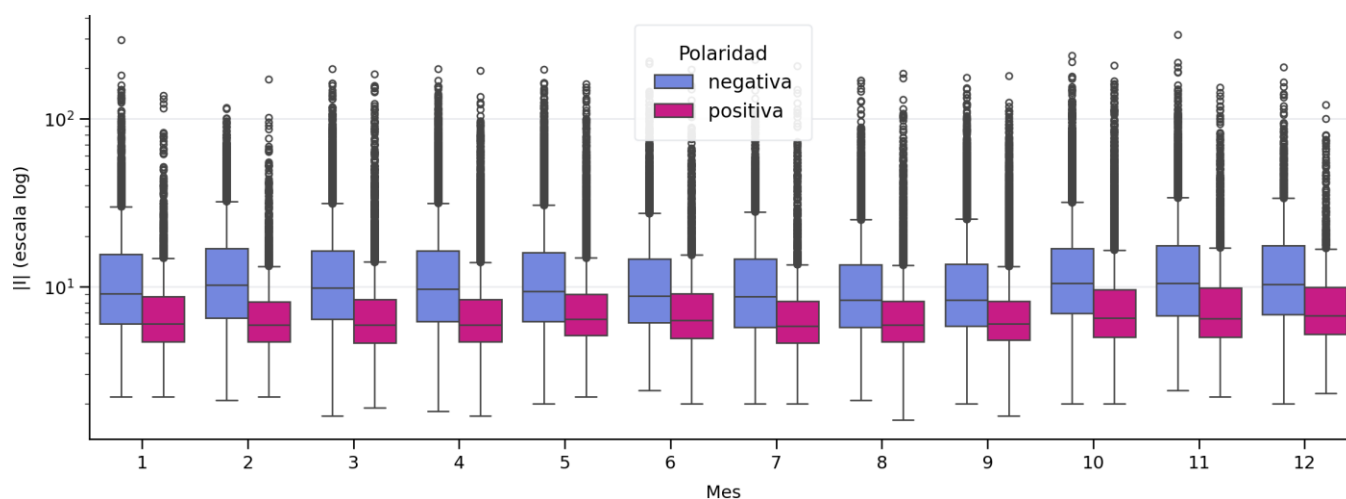
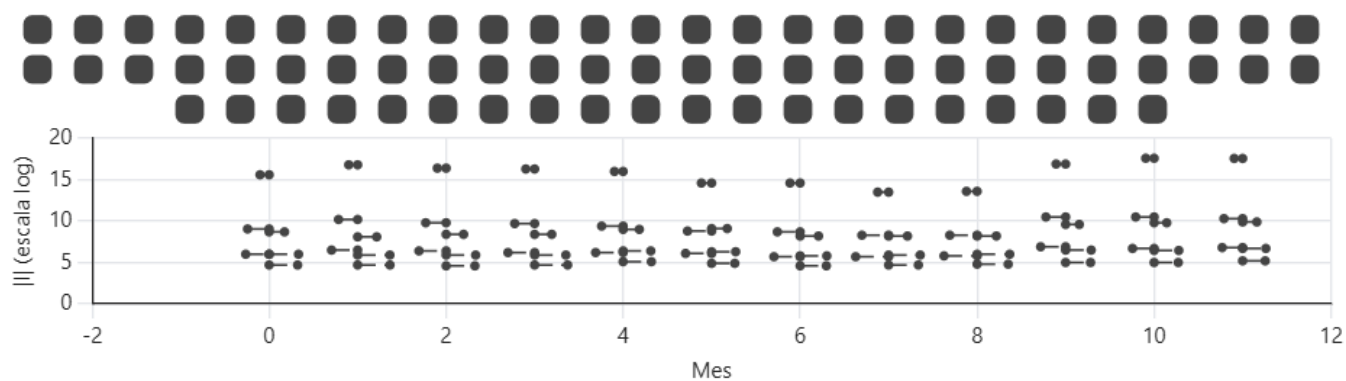
Figura 4-7. Conteo de descargas CG por polaridad y año.



Figura 4-8. Conteo de descargas CG por polaridad y mes.



Figura 4-9. Conteo de descargas CG por polaridad y hora del día.

Densidad de la magnitud $|I|$ en CG por polaridad (escala log)Figura 4-10. Densidad de $|I|$ por polaridad en escala logarítmica.Boxplot de $|I|$ (CG) por polaridad y mes (escala log)Figura 4-11. Boxplot de $|I|$ por mes y polaridad (escala log).Violin plot de $|I|$ (CG) por polaridad y mes (escala log)Figura 4-12. Violin plot de $|I|$ por mes y polaridad (escala log).

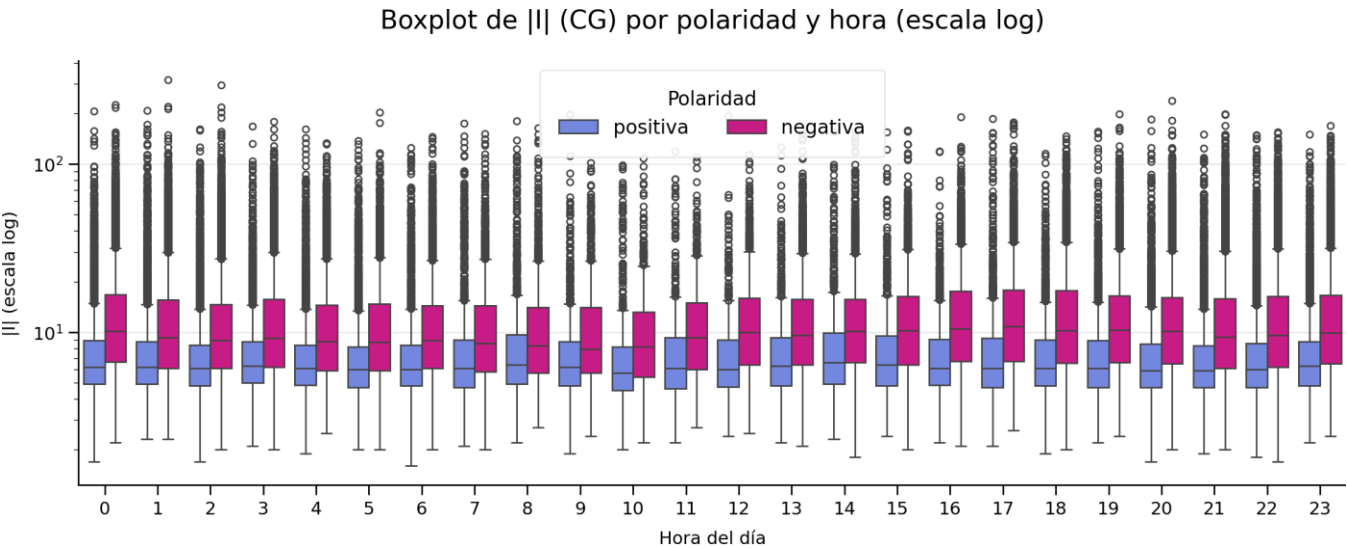


Figura 4-13. Boxplot de $|I|$ por hora del día y polaridad (escala log).

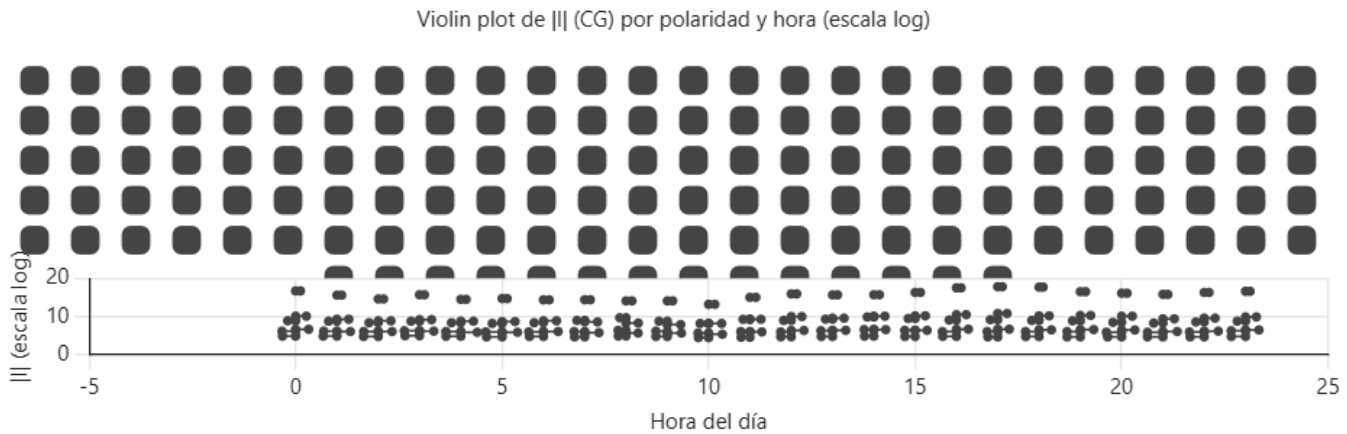


Figura 4-14. Violin plot de $|I|$ por hora del día y polaridad (escala log).

4.4 Agrupación de descargas en rayos (Multiplicidad) – Metodología y resultados

Con el fin de caracterizar eventos completos de descarga (rayos como fenómeno multipulso), las descargas individuales fueron agrupadas bajo las siguientes reglas: (i) filtro previo por magnitud (negativa ≥ 4 kA; positiva ≥ 10 kA); (ii) encadenamiento temporal con $\Delta t \leq 500$ ms entre descargas consecutivas y duración total ≤ 1.000 ms desde la primera descarga; (iii) máximo 15 descargas por rayo; (iv) inicio de nuevo rayo si $\Delta t > 500$ ms. El pico del rayo se define como la magnitud de la primera descarga del grupo; su polaridad y ubicación corresponden igualmente a la primera descarga.

El resultado del proceso de agrupación arrojó 96.408 rayos en el periodo 2015-10-01 a 2026-04-29, cubriendo $\approx 10,6$ años de registro. La Tabla 4-1 presenta los estadísticos principales.

Métrica de rayos agrupados	Valor
Rayos agrupados (tras filtro)	96.408
Periodo cubierto	2015-10-01 a 2026-04-29
Multiplicidad promedio (descargas/rayo)	1,94
Multiplicidad máxima	15
Rayos 2025	6.543
Rayos 2026 (enero-abril)	2.168
Total rayos 2025-2026	8.711

Métrica de rayos agrupados	Valor
Polaridad negativa (primera descarga)	85.183 (88,4 %)
Polaridad positiva (primera descarga)	11.225 (11,6 %)
Pico de corriente – media	14,25 kA
Pico de corriente – mediana	10,00 kA
Pico de corriente – P25 / P75	6,30 kA / 16,30 kA
Pico de corriente – máximo registrado	317,90 kA
Tasa promedio	1,040 rayos/h 24,96 rayos/día ≈ 9.116 rayos/año

Tabla 4-1. Estadísticos de rayos agrupados – circuito MAZ23L13.

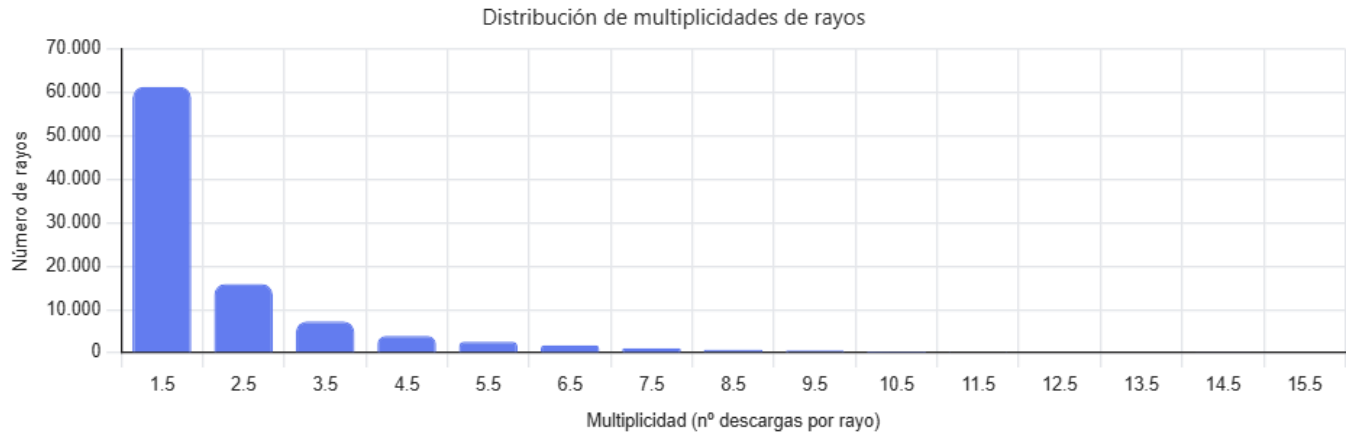


Figura 4-15. Histograma de multiplicidades de rayos.

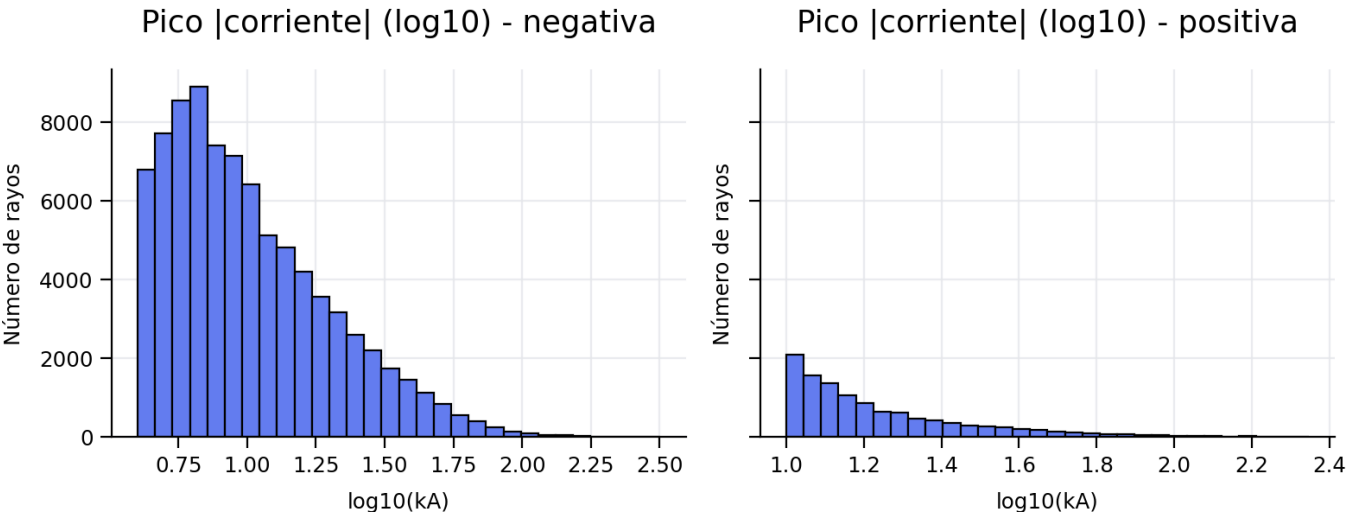


Figura 4-16. Histogramas de pico de corriente por polaridad (escala log10).

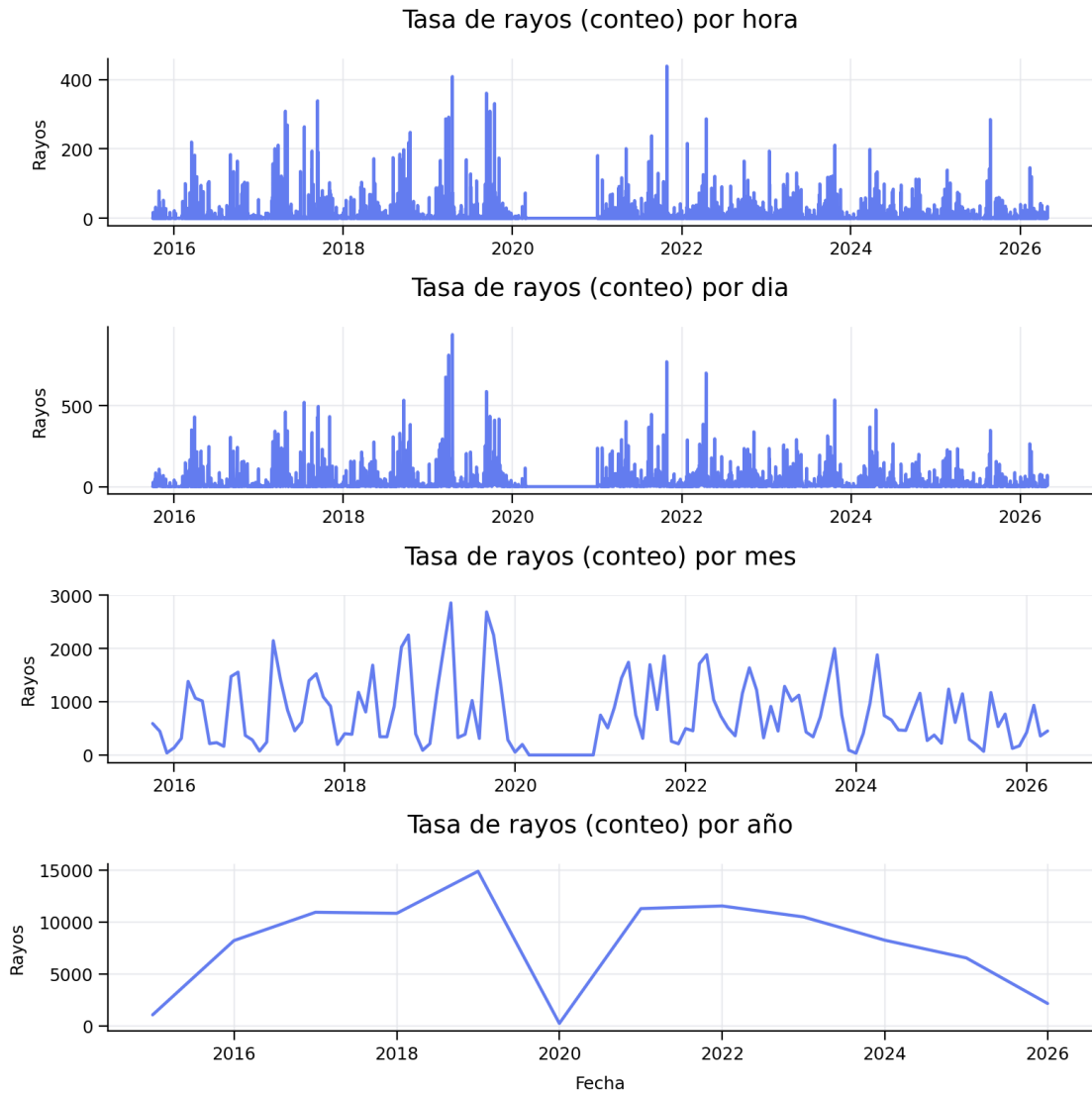


Figura 4-17. Series temporales de tasa de rayos (hora/día/mes/año).

4.5 Correlación temporal: maniobras vs. descargas (ventana ± 60 s / +30 ms)

Para establecer la asociación temporal entre aperturas del circuito y descargas atmosféricas se aplicó una ventana de correlación fija por evento: inicio en Fecha_Apertura - 60 s y fin en Fecha_Apertura + 30 ms. Los rayos con fecha_inicio dentro de esta ventana se consideran correlacionados con la apertura. La correlación es condición necesaria pero no suficiente para atribución causal por lo que se complementó con análisis espacial (distancia al trazado de red) y validación de sincronización horaria SCADA-vs-catálogo de rayos.

Métrica del cruce temporal	Valor
Eventos (maniobras) analizados	1.419
Eventos con ≥ 1 rayo en ventana (Posible_Rayo = TRUE)	207
Total de asociaciones evento–rayo (filas de cruce)	335
Registros en catálogo de descargas evaluado	97.095
Eventos reclasificados a 'APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS RAYO'	161

Tabla 4-2. Resultados del cruce temporal maniobras vs. descargas.

Se- calculó la distancia Haversine de cada rayo al trazado de la red, definiendo un umbral espacial de 5–10 km, cruzada con la topología del circuito para aproximar el punto de impacto probable y validar la sincronización horaria entre el SCADA (UTC/Local) y el catálogo de rayos, con obtención de atributos físicos de cada rayo coincidente.

4.6 Tormentas críticas y ráfaga de arranques SCADA (Top 20)

Se construyó un ranking de las 20 tormentas con mayor intensidad de descargas (rayos/min) en el periodo SCADA analizado, cruzando simultáneamente con la ráfaga de arranques del interruptor de cabecera (pickups/min) registrada por el SCADA en el mismo minuto. La Tabla 4-3 presenta el Top 20 con los atributos del pico máximo de corriente.

Minuto (UTC)	Rayos/min	Pickups/min	Pico máx. (kA)
2025-08-25 01:01	10	0	18,5
2025-08-21 03:05	9	0	31,3
2025-08-25 01:46	9	5	20,8
2025-08-25 01:48	8	0	22,6
2025-08-25 01:22	8	0	11,3
2025-08-21 03:13	7	0	46,3
2025-08-25 01:45	7	31 ★	34,4
2025-08-21 03:18	7	0	32,0
2025-08-25 01:51	7	0	27,8
2025-08-25 01:00	7	0	20,6
2025-08-25 01:47	7	0	20,4
2025-08-25 01:16	7	0	18,9
2025-08-25 01:06	7	0	18,8
2025-08-21 03:01	7	0	15,7
2025-08-25 01:17	7	0	11,2
2025-08-25 01:20	7	0	9,9
2026-02-18 20:38	6	0	24,1
2025-08-25 01:43	6	0	23,2
2026-02-11 19:33	6	0	22,6
2026-02-11 19:59	6	0	22,3

Tabla 4-3. Top 20 tormentas (rayos/min) vs. ráfaga de arranques SCADA. ★ = minuto con mayor ráfaga correlacionada.

El minuto 2025-08-25 01:45 es el de mayor correlación directa entre actividad eléctrica y respuesta de protecciones: 7 rayos/min, 31 pickups/min y pico de 34,4 kA. La tormenta del 25 de agosto de 2025 (entre la 01:00 y la 02:00) concentra 14 de los 20 minutos más intensos del catálogo, con picos que superan los 20 kA y un máximo absoluto de 46,3 kA en la tormenta del 21 de agosto de 2025. La segunda fecha de mayor actividad corresponde a febrero de 2026 (18 y 11 de febrero).

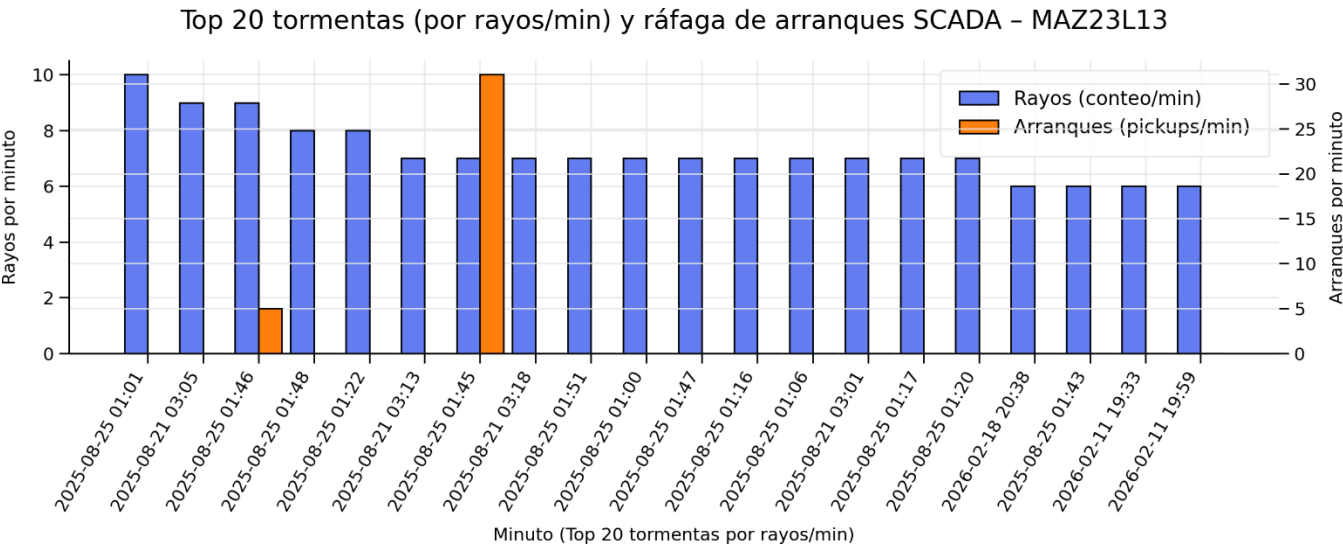


Figura 4-18. Top 20 tormentas (rayos/min) vs. ráfaga de arranques SCADA (pickups/min).

4.7 Implicaciones para la infraestructura

Las descargas CG representan el mecanismo con mayor probabilidad de impacto directo en redes de distribución aérea rural. Los efectos relevantes incluyen sobretensiones impulsivas (con posible contorno / flashover en aisladores), elevación de potencial de tierra y conducción de energía a través de DPS, pararrayos y puestas a tierra. En presencia de contaminación, humedad y vegetación cercana al conductor, el margen dieléctrico se reduce y aumenta la tasa de operaciones de protección (reconectores/interruptores) por fallas transitorias inducidas.

El patrón temporal identificado (alta recurrencia en agosto y septiembre, y en horas nocturnas/madrugada) debe usarse para programar acciones preventivas previas a las ventanas de mayor exposición: poda dirigida, verificación de continuidad de bajantes y revisión de pararrayos y DPS en estructuras críticas.

5. DESEMPEÑO OPERATIVO

5.1 Análisis exploratorio de eventos por equipo

Tras la consolidación de secuencias de recierre, el universo de análisis quedó en 1.348 eventos consolidados (de 1.419 originales). El interruptor de cabecera MAZ23L13 concentra la mayor cantidad de eventos (761), seguido por los reconectores 2MZ13R02 (249) y 2MZ13R01 (221). Por tipo de evento, el 84,3 % corresponde a eventos NO PROGRAMADA, el 9,7 % a PROGRAMADA y el 4,9 % a EXCLUIBLE.

El top de causas por número de eventos post-consolidación revela que las condiciones atmosféricas (490 eventos, 36,3 %) y la operación/disparo de protecciones (267 eventos, 19,8 %) explican más de la mitad del total de eventos. Vegetación y árbol/rama sobre redes suman 70 eventos adicionales (5,2 %).

Causa (post-consolidación)	Eventos	% del total
Apertura por condiciones atmosféricas	490	36,3 %
Disparo/operación de protecciones	267	19,8 %
Apertura por mantenimiento en redes del SDL	121	9,0 %
Falla en equipos o elementos de red	96	7,1 %
Apertura por causa desconocida / ensayos	75	5,6 %
Falla en redes de distribución y elementos asociados	64	4,7 %
Apertura por árbol o rama sobre redes del SDL	38	2,8 %
Vegetación sobre red	32	2,4 %

Causa (post-consolidación)	Eventos	% del total
Maniobras / ITX / Pruebas / Mtto	31	2,3 %
Catástrofes naturales	19	1,4 %

Tabla 5-1. Top 10 causas por número de eventos (post-consolidación).

5.2 Disponibilidad e índices de confiabilidad (todos los tipos de evento)

Se calculó el tiempo de operación de cada equipo como Uptime (%) = $1 - (\Sigma \text{duración eventos} / \text{horas de la ventana})$ y la Disponibilidad Intrínseca Ai (%) = $\text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR_media})$. La ventana empleada es de ≈ 90.456 h (2016-01-01 a 2026-04-26). Todos los equipos presentan disponibilidad superior al 99,4 %, con E32047 como el de menor disponibilidad (99,43 %) debido a la alta severidad acumulada de sus eventos.

Equipo	Eventos	Downtime (h)	Uptime (%)	MTBF (h)	MTTR media (h)	MTTR mediana (h)	Ai (%)
MAZ23L13	795	430,35	99,52	113,78	0,54	0,07	99,53
2MZ13R01	230	319,70	99,65	393,29	1,39	0,05	99,65
2MZ13R02	277	123,06	99,86	326,56	0,44	0,01	99,86
E31044	17	77,79	99,91	5.320,94	4,58	2,72	99,91
E31169	19	113,58	99,87	4.760,84	5,98	3,58	99,87
E32047	68	513,83	99,43	1.330,24	7,56	5,01	99,44
E31078	13	73,80	99,92	6.958,15	5,68	2,27	99,92

Tabla 5-2. Disponibilidad e Uptime por equipo (todos los tipos de evento, ventana completa).

5.3 Confiabilidad – MTBF/MTTR para eventos NO PROGRAMADA ≥ 3 min

Para el análisis de confiabilidad orientado a mantenimiento se filtraron los eventos NO PROGRAMADA con duración ≥ 3 min, que corresponden a interrupciones sostenidas relevantes desde el punto de vista de impacto en usuarios. Este filtro excluye los eventos momentáneos (recierres exitosos y pickups sin interrupción sostenida). E32047 concentra la mayor indisponibilidad (460,4 h) en 61 eventos sostenidos, con un MTTR mediano de 4,6 h, lo que lo identifica como el equipo de mayor impacto en continuidad del servicio.

Equipo	Eventos ≥ 3 min	Downtime (h)	Uptime (%)	MTBF (h)	MTTR media (h)	MTTR mediana (h)	Ai (%)
MAZ23L13	372	238,51	99,74	243,16	0,64	0,15	99,74
2MZ13R01	87	174,29	99,81	1.039,72	2,00	0,29	99,81
2MZ13R02	32	79,54	99,91	2.826,75	2,49	0,54	99,91
E31044	16	70,29	99,92	5.653,50	4,39	2,58	99,92
E31169	18	106,58	99,88	5.025,33	5,92	3,46	99,88
E32047	61	460,44	99,49	1.482,89	7,55	4,58	99,49
E31078	12	66,80	99,93	7.538,00	5,57	2,22	99,93

Tabla 5-3. MTBF/MTTR por equipo – eventos NO PROGRAMADA con duración ≥ 3 min.

5.4 Métricas SCADA del interruptor de cabecera

El análisis del SCADA del interruptor de cabecera (periodo 2025-04-04 a 2026-05-01) arrojó las métricas operativas resumidas en la Tabla 5-4. Los indicadores proxy de SAIFI y SAIDI se calculan a partir de las interrupciones sostenidas identificadas en el SCADA, sin datos de usuarios afectados por evento; por tanto, su comparación como indicador regulatorio requiere integración con el sistema OMS/GIS.

Métrica operativa SCADA	Valor
Periodo analizado	2025-04-04 11:22 a 2026-05-01 16:35
Arranques / Pickups (EVE_EVENTO contiene 'ARRAN')	2.030
Aperturas CB (CB ABIERTO)	54
Proxy SAIFI (interrupciones sostenidas)	8
Proxy SAIDI (minutos acumulados sostenidos)	90,1 min
Episodios de falla mecánica (proxy)	41
Operaciones CB (transiciones)	107
Fallas mecánicas por 100 operaciones (proxy)	38,3
Pickups promedio en los 5 s previos a apertura	1,53
Pickups máximo en los 5 s previos a apertura	18

Tabla 5-4. Métricas operativas del interruptor de cabecera – SCADA (periodo 2025-2026).

5.5 Estadística mensual de interrupciones (SCADA)

La Tabla 5-5 presenta la estadística mensual de interrupciones del circuito derivada del SCADA, discriminando entre interrupciones totales, sostenidas (≥ 5 min), eventos que no cerraron en 30 minutos, y duración acumulada del mes. Septiembre de 2025 es el mes crítico, concentrando 22 aperturas CB, 13 sostenidas y más de 2.707 minutos de interrupción acumulada (con un evento individual máximo de 1.874 min). Febrero de 2026 presenta la interrupción individual más larga del periodo: 1.598,4 min.

Mes	Aperturas	Sostenidas (≥ 5 min)	No cerró en 30 min	Dur. total (min)	Dur. prom. (min)	Dur. máx. (min)
2025-05	4	1	0	12,8	3,2	7,3
2025-06	2	0	0	1,0	0,5	0,5
2025-07	3	1	1	525,6	175,2	523,4
2025-08	3	0	0	1,5	0,5	0,5
2025-09 ★	22	13	7	2.707,3	82,0	1.873,8
2025-10	1	1	1	64,8	16,2	61,9
2025-12	2	1	0	14,9	7,5	14,4
2026-02	1	1	1	1.598,4	1.598,4	1.598,4
2026-04	1	0	0	0,5	0,5	0,5

Tabla 5-5. Estadística mensual de interrupciones – SCADA. ★ = mes más crítico del periodo.

5.6 Interrupciones sostenidas (≥ 5 min) – Detalle SCADA

Se identificaron 8 interrupciones sostenidas (duración ≥ 5 min) en el periodo SCADA. La Tabla 5-6 presenta el detalle de cada una, incluyendo los pickups en los 30 s previos, los trips detectados y la evidencia de recierre automático (79). Es importante destacar que en ninguna de las 8 interrupciones sostenidas se detectó evidencia de recierre automático activo (Reclos_habilitado_evid = False), lo que sugiere que el recierre 79 estaba deshabilitado o no operó en esos eventos.

Sec. ID	CB Abierto	CB Cerrado	Dur. (min)	Pickups 30 s prev.	Trips detec.	Apertura en 120 s	Cierres en 120 s
3	2025-05-21 09:42	2025-05-21 09:49	7,3	0	0	1	0

Sec. ID	CB Abierto	CB Cerrado	Dur. (min)	Pickups 30 s prev.	Trips detec.	Apertura en 120 s	Cierres en 120 s
16	2025-09-25 15:56	2025-09-25 16:11	14,9	0	0	1	0
19	2025-09-26 08:31	2025-09-26 08:39	7,3	0	2	1	0
20a	2025-09-26 09:17	2025-09-26 09:39	21,0	0	1	1	0
20b	2025-09-26 09:39	2025-09-26 09:45	6,8	0	1	1	0
24	2025-09-26 10:20	2025-09-26 10:29	9,4	0	3	1	1
31	2025-09-26 11:11	2025-09-26 11:20	9,0	0	1	3	1
37	2025-12-19 11:53	2025-12-19 12:08	14,4	0	0	1	0

Tabla 5-6. Detalle de interrupciones sostenidas (≥ 5 min) identificadas en el SCADA.

6. ANÁLISIS DE CAUSAS (PARETO – EVENTOS NO PROGRAMADA)

6.1 Pareto antes del cruce con rayos

El análisis de Pareto de causas NO PROGRAMADA sobre el dataset SGO (pre-cruce con rayos) muestra que las condiciones atmosféricas son la causa dominante con 518 eventos (43,1 %). Las cinco primeras causas explican el 87,2 % del total de eventos. La Tabla 6-1 presenta el Pareto completo (Top 10).

Causa (NO PROGRAMADA)	Eventos	%	% Acumulado
Apertura por condiciones atmosféricas	518	43,09 %	43,09 %
Disparo/operación de protecciones	283	23,54 %	66,64 %
Falla en equipos o elementos de red	98	8,15 %	74,79 %
Apertura por causa desconocida / ensayos	80	6,66 %	81,45 %
Falla en redes de distribución y elementos asociados	69	5,74 %	87,19 %
Apertura por árbol o rama sobre redes del SDL	40	3,33 %	90,52 %
Maniobras / ITX / Pruebas / Mtto	34	2,83 %	93,34 %
Vegetación sobre red	34	2,83 %	96,17 %
Apertura por línea de media tensión rota	16	1,33 %	97,50 %
Fusible(s) operados/quemados	7	0,58 %	98,09 %

Tabla 6-1. Pareto causas NO PROGRAMADA – antes del cruce con rayos.

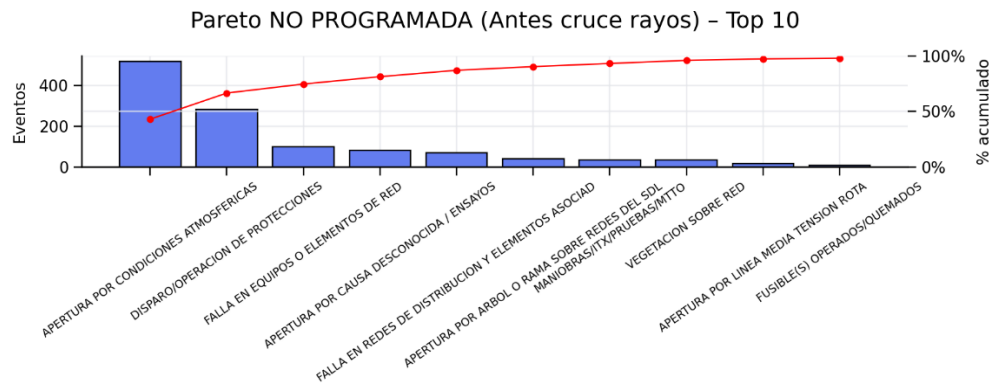


Figura 6-1. Diagrama de Pareto – causas NO PROGRAMADA antes del cruce con rayos.

6.2 Pareto después del cruce con rayos

Tras incorporar la reclasificación de 161 eventos a 'APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS RAYO' (cruce temporal con catálogo de descargas), el Pareto se redistribuye. La causa atmosférica general baja de 518 a 397 eventos (33,0 %) y aparece una nueva causa específica 'RAYO' con 161 eventos (13,4 %), que ocupa el tercer lugar en el ranking. Esto evidencia que una porción significativa (≈ 31,1 % de los eventos atmosféricos originales) está asociada a descargas confirmadas en la ventana temporal. La Tabla 6-2 presenta el Pareto actualizado.

Causa (NO PROGRAMADA – post cruce rayos)	Eventos	%	% Acumulado
Apertura por condiciones atmosféricas (no rayo)	397	33,03 %	33,03 %
Disparo/operación de protecciones	270	22,46 %	55,49 %
Apertura por condiciones atmosféricas RAYO ★	161	13,39 %	68,89 %
Falla en equipos o elementos de red	98	8,15 %	77,04 %
Falla en redes de distribución y elementos asociados	69	5,74 %	82,78 %
Apertura por causa desconocida / ensayos	64	5,32 %	88,10 %
Apertura por árbol o rama sobre redes del SDL	40	3,33 %	91,43 %
Vegetación sobre red	34	2,83 %	94,26 %
Maniobras / ITX / Pruebas / Mtto	23	1,91 %	96,17 %
Apertura por línea de media tensión rota	16	1,33 %	97,50 %

Tabla 6-2. Pareto causas NO PROGRAMADA – después del cruce con rayos. ★ = categoría nueva por reclasificación.

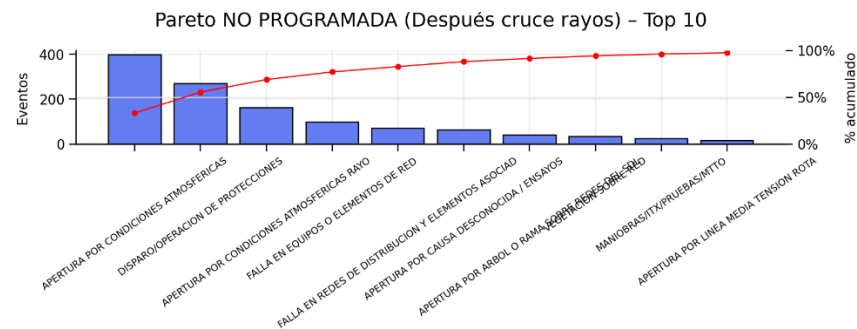


Figura 6-2. Diagrama de Pareto – causas NO PROGRAMADA después del cruce con rayos.

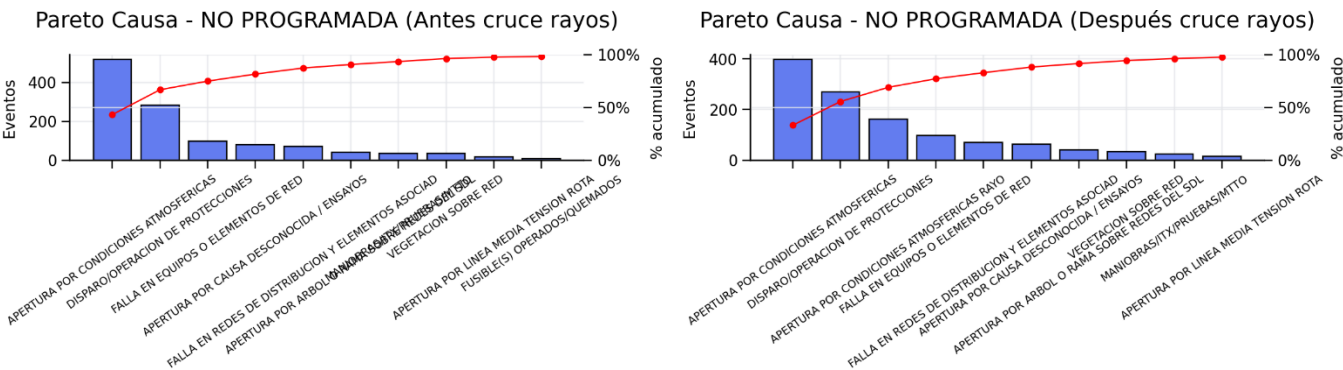


Figura 6-3. Comparativo de Pareto antes vs. después del cruce con rayos.

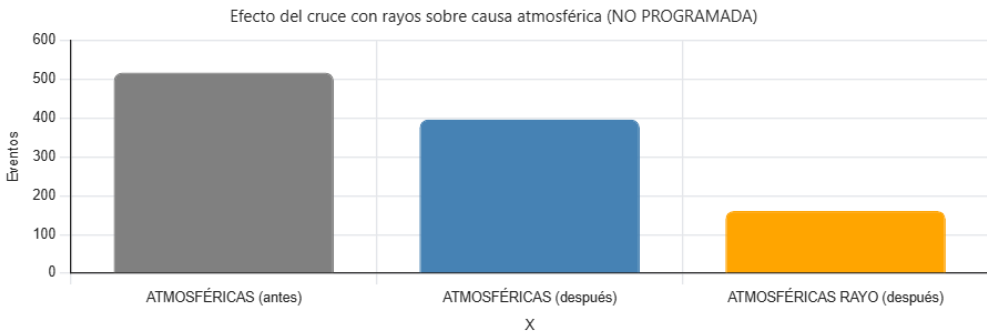


Figura 6-4. Partición de la causa atmosférica: eventos genéricos vs. RAYO confirmado.

6.3 Causas por año (2025–2026) y eventos más severos

El análisis por año de las causas NO PROGRAMADA para los 7 equipos del circuito muestra que en 2025 los eventos atmosféricos (59,10 h de apertura) y las líneas MT rotas (34,90 h) fueron los de mayor severidad temporal, mientras que causa desconocida/ensayos concentró la mayor frecuencia (43 eventos en 2025 y 9 eventos en 2026). Los eventos de mayor duración individual se presentan en la Tabla 6-3.

Fecha	Equipo	Causa	Duración (h)
2025-04-05 19:16	E31078	Apertura por condiciones atmosféricas	39,57
2025-10-03 17:08	2MZ13R02	Apertura por línea de media tensión rota	16,66
2025-10-01 20:36	2MZ13R02	Apertura por línea de media tensión rota	10,86
2025-02-14 08:39	E32047	Apertura por condiciones atmosféricas	8,18
2025-09-20 07:10	E31044	Apertura por condiciones atmosféricas	7,00
2025-08-21 13:18	E31078	Apertura por línea de media tensión rota	4,87
2025-08-24 07:58	E31169	Apertura por condiciones atmosféricas	2,20
2025-06-27 16:56	E31044	Apertura por causa desconocida / ensayos	1,87
2025-12-05 10:04	E32047	Apertura por condiciones atmosféricas	1,85
2026-02-12 06:45	E32047	Apertura por árbol o rama sobre redes del SDL	1,75

Tabla 6-3. Top 10 eventos más severos por duración (2025–2026).

7. EVALUACIÓN ANTES / DESPUÉS DE INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

7.1 Intervención de referencia (t0)

Se tomó como intervención de referencia (t0) el mantenimiento (variación) ejecutado el 15 de abril de 2025 (apertura a las 07:38, duración 10,88 h), correspondiente a la remodelación de red en el Barrio Milenio III (Solicitud PQT_11840625, Orden de Trabajo ODO 3250022328). La actividad implicó variación de red primaria entre los nodos físicos E31573 y E31003 por explanación de terreno para construcción de viviendas. Los equipos asociados fueron 2MZ3MZ41, E31003 y E31573.

Durante la ejecución se presentaron inconvenientes de comunicación celular desde la zona; las maniobras debieron coordinarse vía Teams. El reconector ITX 2MZ3MZ41 recuperó la comunicación durante la operación, pero la confirmación de apertura no llegó al sistema, lo que obligó a removerlo de operación y simular la maniobra alternando el estado.

Atributo de la intervención	Detalle
Fecha de apertura (t0)	2025-04-15 07:38
Duración de la intervención	10,88 h
Causa regulatoria	051 – Mantenimiento de redes de distribución SDL
Orden de trabajo (ODO)	3250022328
Solicitud asociada	PQT_11840625 – E31573 REMODELACION MILENIO 3
Sitios asociados a la maniobra	2MZ3MZ41; E31003; E31573
Ubicación	Barrio Milenio III, circuito MAZ23L13
Responsable campo	Julian Villegas
Actividad ejecutada	Variación de red primaria E31573–E31003 (explanación terreno)
Hallazgo operativo	Fallas de comunicación celular; maniobra ITX 2MZ3MZ41 coordinada vía Teams

Tabla 7-1. Atributos de la intervención de referencia (t0 = 2025-04-15).

7.2 Resultados agregados – 7 equipos (ventanas 60/90/120 días)

Se compararon los conteos y las horas de suspensión de fallas NO PROGRAMADA en ventanas simétricas de 60, 90 y 120 días pre vs. post t0, aplicando la prueba exacta binomial (exposición temporal igual en ambas ventanas) para determinar significancia estadística. Los resultados muestran una reducción fuerte y estadísticamente significativa en frecuencia y severidad en todos los horizontes evaluados (p-valor $\leq 0,003$ en los tres casos).

Ventana (días)	Pre (n eventos)	Post (n eventos)	Pre (horas)	Post (horas)	Razón de tasa	p-valor (binomial)
60	16	2	49,76	0,02	0,125	0,0013
90	23	6	49,89	1,93	0,261	0,0023
120	32	8	53,46	1,95	0,250	0,0002

Tabla 7-2. Evaluación Antes/Después – resultado agregado (7 equipos).

7.3 Resultados por equipo

La Tabla 7-3 presenta la evaluación por equipo, indicando la mejora de conteo pre/post en cada ventana, si la mejora es consistente (pre mayor que. post en los tres horizontes) y si el equipo aplica al análisis (suficientes eventos en ventana).

Equipo	60d (pre→post)	90d (pre→post)	120d (pre→post)	Mejora consistente	Aplica	Notas
MAZ23L13	5→2	7→5	10→7	Sí	Sí	–
2MZ13R01	0→0	0→0	0→0	No	No	Sin eventos en ventana
2MZ13R02	8→0	13→0	18→0	Sí	Sí	Mejora muy marcada
E31044	0→0	0→1	1→1	No	Sí	Efecto mixto / no concluyente
E31169	0→0	0→0	0→0	No	No	Sin eventos en ventana
E32047	1→0	1→0	1→0	Sí	Sí	–
E31078	2→0	2→0	2→0	Sí	Sí	–

Tabla 7-3. Evaluación Antes/Después por equipo – ventanas 60/90/120 días.

Los equipos con mejora consistente en los tres horizontes son MAZ23L13, 2MZ13R02, E32047 y E31078. La ausencia de eventos en ventana para 2MZ13R01 y E31169 impide pronunciarse sobre el efecto de la intervención en esos equipos. E31044 muestra un efecto no concluyente (aparición de un evento sostenido en la ventana post-90 días que no se presenta en el pre).

Es importante tener en cuenta que el registro de comentarios reportó dificultades de telecomunicaciones durante t_0 , lo que puede haber influido en la clasificación de algunos eventos post-intervención como 'causa desconocida/ensayos'. Adicionalmente, la presencia de eventos severos posteriores a t_0 (línea MT rota y condiciones climáticas) evidencia que la mejora estadística de corto plazo no elimina la exposición a fallas externas; esto refuerza la necesidad del control estadístico continuo, descrito en la sección siguiente.

7.4 Control estadístico (EWMA / CUSUM)

Para monitoreo continuo y detección temprana de degradación o mejora derivada de nuevas intervenciones se recomienda implementar las siguientes herramientas: (i) Gráfica EWMA ($\lambda \approx 0,2$) sobre series semanales de conteo de eventos NO PROGRAMADA y horas de downtime, para capturar cambios graduales en la tasa; los límites de control con línea base pre-intervención (mínimo 1 año). (ii) CUSUM para detectar cambios de nivel (rupturas) y sobresaltos de severidad; en series de conteo, es preferible la variante de Poisson.

8. RECOMENDACIONES PRIORIZADAS

8.1 Alta prioridad – Protección contra descargas atmosféricas

Las siguientes acciones son de sugerencias para ejecución, considerando que la causa atmosférica/rajo concentra el 46,4 % de los eventos NO PROGRAMADA (suma de 33,0 % atmosférica + 13,4 % RAYO confirmado) y representa el factor de mayor impacto en la confiabilidad del circuito:

- Auditar y reforzar DPS y pararrayos (bayonetas) en los corredores con $DDT \geq 20$ (30 tramos y 3 secciones identificados): verificar estado físico, capacidad energética, nivel MCOV y continuidad de bajantes. Priorizar estructuras con equipos de maniobra (reconectores, secciones de fusible y transformadores).
- Medir y mejorar puestas a tierra en estructuras críticas, especialmente aquellas con DPS instalados. Corregir uniones, conectores sueltos y discontinuidades eléctricas detectadas.
- Revisar la filosofía de recierre 79 y la coordinación de protecciones (51/51N y 79) en zonas con alta recurrencia de descargas CG, para reducir la operación repetitiva y la energía conducida. Analizar la coherencia de la secuencia de recierre con el patrón identificado en el SCADA (pickups promedio de 1,53 en los 5 s previos a apertura, máximo de 18 pickups).

- Verificar puesta a tierra y continuidad de bajantes en los puntos críticos de zonas con ráfagas de arranques identificadas en el Top 20 de tormentas (especialmente en el corredor correspondiente a la tormenta del 25 de agosto de 2025).

8.2 Alta prioridad – Sección E32047 y reconectador 2MZ13R02

E32047 concentra la mayor indisponibilidad del circuito en eventos sostenidos (460,4 h, MTTR mediano de 4,6 h) y el reconectador 2MZ13R02 mostró 28 eventos recurrentes antes de la intervención de 2025, con mejora total post-intervención. Se recomienda:

- Priorizar la inspección y el mantenimiento preventivo de la troncal, aguas abajo de 2MZ13R02, incluyendo el estado de los conductores y amortiguadores en los vanos más largos (especialmente ante el historial de línea MT rota: 2 eventos en octubre de 2025 con duraciones de 10,9 y 16,7 h).
- Realizar análisis de causa raíz (RCA) detallado de los 7 eventos ≥ 24 h identificados en el dataset y de los 14 máximos de duración, para caracterizar su naturaleza (falla permanente vs. acceso, disponibilidad de recursos o condición de equipos) y definir acciones correctivas específicas.
- A futuro implementar el tablero EWMA/CUSUM semanal con alerta ante señales de re-degradación en E32047 y 2MZ13R02, activando refuerzos estacionales previos a los meses de mayor exposición (septiembre-octubre).

8.3 Media – Gestión de vegetación y operación de protecciones

Vegetación (árbol/rama/vegetación sobre la red) suma 78 eventos (5,2 % del total consolidado), con potencial de impacto estacional en meses de mayor crecimiento. Paralelamente, 'causa desconocida/ensayos' concentra 75 eventos, una categoría que dificulta la toma de decisiones de mantenimiento. Se recomienda:

- Gestionar intervenciones de poda dirigida enfocadas en los corredores con mayor recurrencia mensual/horaria de descargas y en los puntos históricos de contacto fase–rama identificados en el análisis de causas.
- Estandarizar el registro de causa y los comentarios operativos para reducir categorías ambiguas y facilitar el análisis de tendencias.

9. CONCLUSIONES

El circuito MAZ23L13 presenta un perfil de confiabilidad operativa alto (disponibilidad $\geq 99,4$ % en todos los equipos trabajados en el presente diagnóstico), pero con exposición concentrada en causas atmosféricas que demandan una gestión activa y preventiva, especialmente en los meses de agosto a octubre. Las conclusiones principales del análisis integrado son:

- La causa atmosférica (incluyendo RAYO confirmado) domina el perfil de fallas NO PROGRAMADA, representando el 46,4 % de los eventos tras el cruce con el catálogo de descargas. El circuito registra una tasa de ≈ 9.116 rayos/año en su zona de influencia (radio 10 km), con alta severidad en picos de corriente (mediana 10 kA, máximo 317,9 kA).
- El equipo E32047 concentra el mayor impacto en continuidad (460,4 h de downtime en eventos ≥ 3 min, MTTR mediano de 4,6 h), lo que lo identifica como el nodo crítico del circuito para el plan de mantenimiento preventivo.
- El análisis SCADA del periodo 2025-2026 muestra 2.030 arranques y 54 aperturas del CB de cabecera. Septiembre de 2025 fue el mes más crítico (2.707 min acumulados de interrupción), con una correlación directa entre la tormenta del 25 de agosto de 2025 y la mayor ráfaga de arranques del periodo (31 pickups/min con pico de 34,4 kA).
- La intervención de mantenimiento del 15 de abril de 2025 está asociada a una reducción estadísticamente significativa de fallas NO PROGRAMADA (p-valor $\leq 0,003$ en ventanas de 60, 90 y 120 días). Los equipos MAZ23L13, 2MZ13R02, E32047 y E31078 muestran mejora consistente en todos los horizontes evaluados.
- Los 30 tramos y 3 secciones con DDT ≥ 20 identificados mediante el indicador de densidad de descargas constituyen la base para priorizar los recorridos de inspección y las acciones de hardening (DPS, apantallamiento, puestas a tierra, aislamiento).